

Specifications Testnet Quantos

Plan de Deploiement OVH ECO & Analyse de Capacite TPS

1. Resume Executif

Ce rapport technique definit l'architecture d'infrastructure recommandee pour le lancement du Testnet public de Quantos (L1/L0) en utilisant la gamme de serveurs ECO (Rise) d'OVHcloud. En s'appuyant sur l'analyse en profondeur du code source de Quantos, notamment les composants de consensus DAG, le routage cross-shard atomique (CSAP) et la generation de preuves zk-STARK (Winterfell), nous presentons une configuration optimale garantissant un debit maximal pour un cout maitrise.

2. Analyse des Goulots d'Etranglement & Besoins Code

- Calcul zk-STARK (CPU/RAM-Intensif) : La generation de preuves Winterfell (stark_accelerated.rs) exige des calculs LDE (Low-Degree Extension) et FRI multi-threades. Une frequence d'horloge monocoeur elevee (> 4.5 GHz) et 64 a 128 Go de RAM sont indispensables pour eviter les debordements de memoire (OOM).
- Database & Consensus DAG (I/O-Intensif) : L'ecriture et la lecture continues des blocs DAG et des recus de transactions (quantos.rs/storage.rs) necessitent l'utilisation de disques SSD NVMe montes en RAID-1.
- Reseau Sharde (Bande Passante) : Le protocole CSAP de verrouillage a deux phases requiert des echanges ultra-rapides entre validateurs. Le reseau prive OVH vRack (10 Gbps) est recommande pour isoler ce trafic.

3. Plan d'Infrastructure Recommande (5 Serveurs)

Noeud	Gamme OVH	CPU	RAM	Disques NVMe	Cout HT/mois
Noeud 1 (Prover)	Rise-3 (AMD)	Ryzen 7 5800X (8c/16t)	128 Go DDR4	2x 1.92 To NVMe	90 EUR
Noeud 2 (Validator)	Rise-1 (Intel)	Xeon-E 2386G (6c/12t)	64 Go DDR4	2x 512 Go NVMe	65 EUR
Noeud 3 (Validator)	Rise-1 (Intel)	Xeon-E 2386G (6c/12t)	64 Go DDR4	2x 512 Go NVMe	65 EUR
Noeud 4 (Validator)	Rise-1 (Intel)	Xeon-E 2386G (6c/12t)	64 Go DDR4	2x 512 Go NVMe	65 EUR
Noeud 5 (RPC/Gateway)	Rise-1 (Intel)	Xeon-E 2386G (6c/12t)	64 Go DDR4	2x 512 Go NVMe	65 EUR

Total Budget Mensuel : 350 EUR HT (environ 420 EUR TTC) | Annuel : 4 200 EUR HT

4. Analyse du Debit Transactionnel (TPS)

L'usage des zk-STARKs via Winterfell et l'architecture sharding de Quantos permettent d'optimiser drastiquement le debit. Voici les performances theoriques atteignables sur ce cluster :

Niveaux de Performance Estimes :

- Transactions Standards L1 (Simples transfers) : ~35 000 a 50 000 TPS par shard.
- Transactions Cross-Shard Batchees (STARK) : 100 000+ TPS cumules grace au regroupement de 1 000 tx par preuve.
- Calcul de Preuve STARK (Noeud 1 Prover) : ~300ms a 600ms pour generer la preuve d'un batch de 1 000 tx.
- Temps de Finalite Post-Quantique (L0 finality) : < 1.5 seconde par checkpoint sur reseau prive vRack.

5. Plan d'Action & Prochaines Etapes

1. Phase Pilote (Devnet) : Commander deux serveurs Rise-1 pour demarrer la topologie et valider la latence.
2. Interconnexion Privree (vRack) : Configurer le reseau prive virtuel gratuit d'OVH pour relier les noeuds sans exposer les ports de consensus (ports p2p et CSAP) sur Internet.
3. Deploiement du Prover (AMD Ryzen) : Isoler le worker de preuve zk-STARK (stark_accelerated.rs) uniquement sur le serveur premium Rise-3 pour ne pas perturber les validateurs sensibles a la latence.